類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：二小時

一、目前習用之空調系統有：
㈠水冷式系統（配用小型送風機或空調箱）
㈡氣冷式系統（氣冷冰水機或分離機）
㈢儲冰系統
請在設計選用上比較其優缺點。　（25分）

二、在冷凍系統之設計上，冷凍油之回流壓縮機爲重要的項目，試述直接膨脹冷却器與滿液式冷却器之回油設計。R－12，R－22與$NH_3$系統有何異同？　（20分）

三、兩級壓縮冷凍系統之中間冷却方式有幾種？分述其設計要點。　（20分）

四、空調箱之表面常因環境溫度變化而有結露現象發生，吾人可否預先在空氣線圖上預算出結露區以作實際設計之依據？試說明之。　（20分）

五、空調系統之省能設計有那些方式，請簡要說明之。（15分）